TP M3-2 — L'analyse de risques de votre projet (ISO 14971 simplifiée)

Module 3 — vendredi 16 octobre 2026 — 11:40-12:30 (50 min, mise en commun comprise), en équipe MBA Santé, IA & IoT — Epitech — Nicolas LAURIO

En bref — ce que nous allons faire

- **Objectif** : repérer ce qui, dans votre projet, peut faire du mal à un patient, puis choisir comment l'éviter, dans l'ordre imposé par la norme ISO 14971.

Ce que vous allez faire

1. Lire l'exemple rempli « batterie vide » → vous savez remplir une ligne (Étape 1).
2. Lister au moins 5 dangers : techniques, d'utilisation, de cybersécurité → la chaîne de chaque danger, du danger au dommage (Étape 2).
3. Coter la gravité et la probabilité → la couleur de chaque risque (Étape 3).
4. Choisir les mesures dans l'ordre imposé, puis recoter → le risque résiduel (Étape 4).
5. Vérifier et déposer, puis mettre en commun → votre tableau dans le repo (Étapes 5 et 6).

- **À la fin, vous déposez** : dans `analyses/m3/`, le tableau `analyse_risques_eqNN.xlsx` (au moins 5 lignes remplies).
- **Durée** : 50 min (11:40-12:30), dont 40 min en équipe et 10 min de mise en commun.
- **Outils** : le classeur `TP_M3_2_Analyse_risques.xlsx` (Excel, LibreOffice Calc ou Google Sheets).
- **Si vous êtes bloqués** : message dans le canal écrit de la promo, avec le numéro de la ligne et votre hésitation.

Exercice d'entraînement. Les échelles et les seuils sont ceux de la **matrice d'exemple, simplifiée pour le cours**. Dans un vrai dossier, le fabricant définit lui-même ses échelles. Aucune donnée personnelle : on raisonne sur un résident type.

Organisation à distance. L'exercice se fait en visio : l'intervenant n'est pas dans la salle.

- Une personne de l'équipe partage son écran avec **un seul tableau** ; les autres proposent les dangers et les mesures à l'oral.
- Questions : **canal écrit de la promo**, avec le numéro de la ligne.
- À 12:20, l'intervenant reprend la main pour la mise en commun : gardez le tableau ouvert.

---

1. Objectifs

À la fin de l'exercice, vous saurez :

1. décrire un risque avec les 4 mots de la norme ISO 14971 : **danger**, **séquence d'événements**, **situation dangereuse**, **dommage** ;
2. **coter** un risque : gravité × probabilité, puis lire sa couleur ;
3. choisir des **mesures de maîtrise** dans l'ordre imposé : conception, puis protection, puis information ;
4. évaluer le **risque résiduel** (ce qui reste après les mesures) et le justifier par le **bénéfice** pour le patient.

2. Les mots à connaître

Mot	En clair	Exemple (cas A, chute en EHPAD)
Danger	Ce qui peut faire du mal	Le capteur ne peut plus envoyer d'alerte
Séquence d'événements	Ce qui s'enchaîne	Recharge oubliée → batterie vide → la résidente chute la nuit
Situation dangereuse	Une personne est exposée au danger	La résidente est au sol, personne n'est prévenu
Dommage	La blessure ou l'atteinte à la santé	Longue attente au sol : déshydratation, escarres, hospitalisation
Gravité	À quel point le dommage fait mal	1 Légère, 2 Modérée, 3 Grave
Probabilité	À quel point le dommage risque d'arriver	1 Rare, 2 Possible, 3 Fréquente
Risque	Gravité × probabilité	3 × 3 = 9
Mesure de maîtrise	Ce qu'on fait pour réduire le risque	Une alerte « batterie faible »
Risque résiduel	Le risque qui reste après les mesures	3 × 1 = 3

Image à garder en tête : une rangée de **dominos**. Le danger fait tomber le premier, la séquence fait tomber les suivants, jusqu'au dommage. Une mesure de maîtrise, c'est **retirer un domino** pour que la chaîne s'arrête.

Astuce : on peut nommer un danger par sa cause (« batterie vide ») ou par son effet (« aucune alerte envoyée »). Les deux sont acceptés, à condition que la chaîne aille jusqu'au dommage.

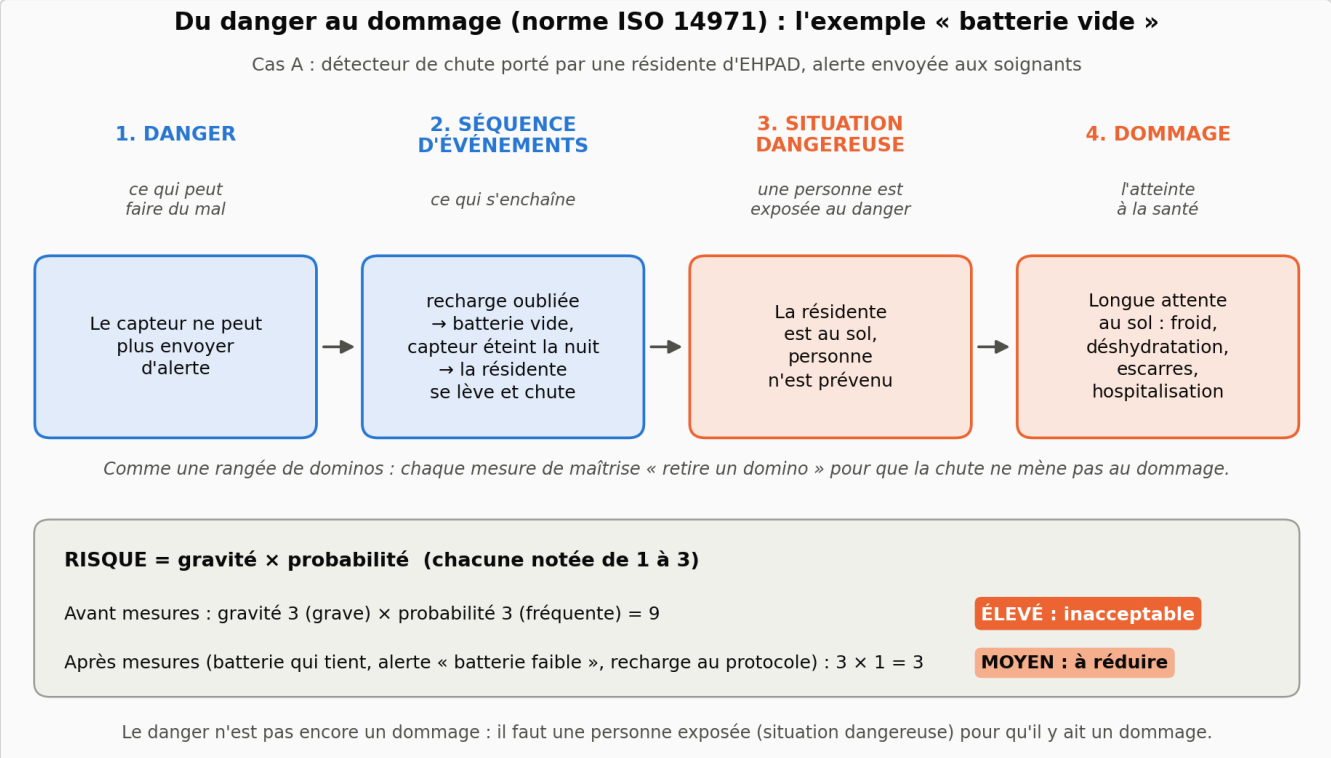
3. Outils

Outil	Rôle
`TP_M3_2_Analyse_risques.xlsx` (Teams / Moodle)	Onglets **Lisez-moi**, **Échelles** (définitions, seuils, matrice), **Analyse de risques** (le tableau), **Synthèse** (où sont vos risques, contrôles)

Couleurs du classeur :

- **police bleue sur fond bleu pâle** = à remplir, avec des **listes déroulantes** pour le type de danger (Technique, Utilisation, Cybersécurité) et pour les notes (1, 2, 3) ;
- colonnes **Risque** et **Niveau** = formules : ne pas les écraser ;
- la couleur du niveau se met **toute seule** : vert pâle = faible, orange clair = moyen, orange foncé = élevé.

4. La méthode en une image



Coter un risque : la matrice d'exemple du cours. Risque = gravité × probabilité, chacune notée de 1 à 3.

Gravité ↓ / Probabilité →	1 Rare	2 Possible	3 Fréquente
3 Grave (séquelles, décès)	3 : Moyen	6 : Élevé	9 : Élevé
2 Modérée (soins nécessaires)	2 : Faible	4 : Moyen	6 : Élevé
1 Légère (gêne passagère)	1 : Faible	2 : Faible	3 : Moyen

- **Élevé** (6 ou 9) : **inacceptable** en l'état, il faut réduire le risque.
- **Moyen** (3 ou 4) : **à réduire** autant que possible, puis justifier.
- **Faible** (1 ou 2) : **acceptable**, on le note quand même.

Repères pour la probabilité (pour un EHPAD équipé) : **rare** = on l'imagine difficilement, peut-être une fois en plusieurs années ; **possible** = quelques fois par an ; **fréquente** = chaque mois, voire plus souvent.

Réduire un risque : un ordre imposé.

1. **Sécurité par la conception** : on change le produit pour que le danger n'arrive presque plus.
2. **Mesures de protection** : une alarme ou un garde-fou prévient avant le dommage.
3. **Information de sécurité** : la notice, la formation. Elle vient **en dernier** : c'est la mesure la plus faible.

5. Étapes

Par défaut, on suit l'exemple du **cas A** : détection des chutes d'une résidente d'EHPAD, avec alerte aux soignants. C'est le cas de la plupart des équipes. Les équipes sur un autre cas (B à F) adaptent : des idées de dangers sont données à l'étape 2.

Étape 1 — Lire l'exemple rempli « batterie vide » (11:40-11:45)

Pourquoi : une ligne bien remplie vaut mieux qu'une longue explication. Vous allez copier sa logique.

Ce que vous faites

1. Ouvrez l'onglet **Analyse de risques**. Choisissez votre cas d'usage en C3 et écrivez votre finalité en une phrase en C4 (celle de l'exercice 1).
2. Lisez la ligne 9 (n° 1), de gauche à droite : les 4 dominos, la cotation, les 3 mesures, le risque résiduel.
3. Regardez la couleur des colonnes **Risque** et **Niveau** : orange foncé avant les mesures, orange clair après.

Vous devez voir : avant les mesures, 3 × 3 = 9, « Élevé : inacceptable » ; après, 3 × 1 = 3, « Moyen : à réduire ».

Question 1. Dans l'exemple, retrouvez les 4 dominos. Pourquoi « batterie vide » n'est-il pas un dommage ?

Étape 2 — Lister au moins 5 dangers et leurs dominos (11:45-11:57)

Pourquoi : on ne peut réduire que les risques qu'on a vus. Les trois familles de dangers évitent d'en oublier.

Ce que vous faites

1. Listez **au moins 5 dangers**, dont au moins un de chaque type :
   - **technique** : le produit tombe en panne ou se trompe ;
   - **d'utilisation** : une personne s'en sert mal, sans le vouloir ;
   - **de cybersécurité** : quelqu'un attaque le système ou les données.
2. Pour le cas A, partez de cette liste (gardez la ligne 1 « batterie vide ») :
   - fausse alerte répétée ;
   - chute non détectée ;
   - données interceptées ;
   - capteur mal porté.
3. Pour chaque danger, remplissez de gauche à droite : **séquence d'événements** (avec des flèches →), **situation dangereuse**, **dommage**.

Idées de départ pour les autres cas (à adapter) :

Cas	Idées de dangers
B Insuffisance cardiaque	pèse-personne mal étalonné ; patient qui ne se pèse plus ; alerte de prise de poids non lue
C BPCO	oxygène mal mesuré (doigt froid, mouvement) ; « mesure indisponible » pendant plusieurs jours ; alerte tardive
D Rééducation après AVC	capteur mal placé ; exercice trop intense, chute pendant la séance ; données d'un autre patient
E Escarres	appui prolongé non détecté ; température faussée par la couverture ; rappel de retournement ignoré
F Pilulier	rappel qui ne sonne pas (pile vide) ; ouverture mal détectée → double prise ; mauvaise heure après le passage à l'heure d'hiver

Vous devez voir : au moins 5 lignes avec les 4 dominos remplis, et les 3 types de danger dans la colonne B.

Question 2. Pour chacun de vos dangers, écrivez la chaîne complète : danger → séquence d'événements → situation dangereuse → dommage.

Étape 3 — Coter la gravité et la probabilité (11:57-12:05)

Pourquoi : on ne peut pas tout traiter en même temps. La cotation dit par où commencer.

Ce que vous faites

1. Pour chaque ligne, choisissez la **gravité** (1 à 3) dans la colonne G. Regardez le **dommage**, pas le danger : « longue attente au sol » est grave, « rougeur » est légère.
2. Choisissez la **probabilité** (1 à 3) dans la colonne H. Aidez-vous des repères de l'onglet **Échelles**.

3. Lisez le risque (colonne I) et sa couleur (colonne J) : ils se calculent tout seuls.

Vous devez voir : une couleur dans chaque ligne. Si tout est vert pâle, vous avez sans doute sous-estimé la probabilité.

Question 3. Quel est votre risque le plus élevé ? Combien de risques sont « élevés » avant les mesures ?

Étape 4 — Choisir les mesures dans l'ordre, puis recoter (12:05-12:17)

Pourquoi : la norme impose un ordre. On change d'abord le produit, ensuite on ajoute des alarmes, et seulement à la fin on écrit dans la notice.

Ce que vous faites

1. Commencez par les lignes orange foncé (« élevé »).
2. Pour chaque ligne, proposez une mesure par colonne, dans cet ordre :
   - colonne K : **conception** ;
   - colonne L : **protection** ;
   - colonne M : **information**.
3. Pensez à ce que vous avez appris au module 2 :
   - la règle qualité « **mesure indisponible** » : jamais une fausse valeur ;
   - l'**autonomie** de la batterie (TP M2-4) ;
   - l'**addendum sécurité** : Bluetooth appairé, MQTT chiffré (port 8883), un certificat par objet, des comptes séparés.
4. Recotez la gravité et la probabilité **après** les mesures (colonnes N et O). Le risque résiduel se calcule tout seul (colonnes P et Q).
5. Si un risque reste « moyen » ou « élevé », écrivez en colonne R pourquoi le **bénéfice** pour le patient l'emporte, ou ajoutez une mesure.

Vous devez voir : plus aucun risque « élevé » dans la colonne Q.

Question 4. Pour votre risque le plus élevé, quelles sont vos 3 mesures ? Pourquoi la notice vient-elle en dernier ?

Question 5. Quels risques restent « moyens » après les mesures ? Comment justifiez-vous de les accepter ?

Question 6. Quelles règles vues au module 2 sont, en fait, des mesures de maîtrise des risques ?

Étape 5 — Vérifier et déposer (12:17-12:20)

Pourquoi : ce tableau est un livrable du module 3. Vous le compléterez au projet 1 (analyse de risques v1, le 13 novembre).

Ce que vous faites

1. Ouvrez l'onglet **Synthèse**. Lisez les contrôles : au moins 5 dangers, au moins un de chaque type, aucun risque « élevé » restant.
2. Enregistrez sous `analyse_risques_eqNN.xlsx` (NN = numéro d'équipe) et déposez-le dans `analyses/m3/`.

Vous devez voir : les contrôles à « OK », et dans les deux matrices de la Synthèse vos risques qui descendent vers la gauche.

Étape 6 — Mise en commun (12:20-12:30)

Pourquoi : chaque équipe a vu des dangers que les autres ont oubliés.

Ce que vous faites

1. Quand votre équipe est appelée, présentez **un** danger : sa chaîne, sa cotation, vos mesures.
2. Ajoutez à votre tableau les dangers des autres équipes qui valent pour votre projet.

Vous devez voir : une liste de dangers plus complète que la vôtre au départ.

---

6. Livrable (dans le repo de l'équipe)

Dossier `analyses/m3/` :

- `analyse_risques_eqNN.xlsx` : au moins 5 dangers (techniques, d'utilisation, de cybersécurité), chacun avec ses 4 dominos, sa cotation, ses mesures dans l'ordre et son risque résiduel ; une justification en colonne R pour chaque risque qui reste « moyen ».

Ce livrable fait partie des livrables d'équipe du module 3. Il sera la base de l'analyse de risques v1 du projet 1 (13 novembre).

7. Pour aller plus loin

- **Un exemple réel** : le 3 juin 2026, l'ANSM a publié le rappel de lots de pods de la pompe à insuline Omnipod. Danger : une canule (petit tube sous la peau) qui peut se déchirer. Séquence : moins d'insuline délivrée. Dommage : hyperglycémie (trop de sucre dans le sang). Écrivez cette chaîne dans une ligne vide : l'analyse de risques continue **après** la vente (c'est la matériovigilance).
- **L'intelligence artificielle** : si votre détection de chute utilise un modèle d'IA (module 4) dans un dispositif médical de classe IIa ou plus, c'est une IA « à haut risque » au sens de l'AI Act, avec des obligations au 2 août 2028. Ajoutez une ligne « l'IA se trompe sur un profil de résident absent des données d'entraînement ».
- **Les mesures qui créent un risque** : baisser le nombre de fausses alertes peut faire rater des chutes. Trouvez une autre mesure de votre tableau qui crée un nouveau danger.